

5 Diagrammes de phase, Modèle de van der Waals

5.1 Diagramme de phases d'un corps pur

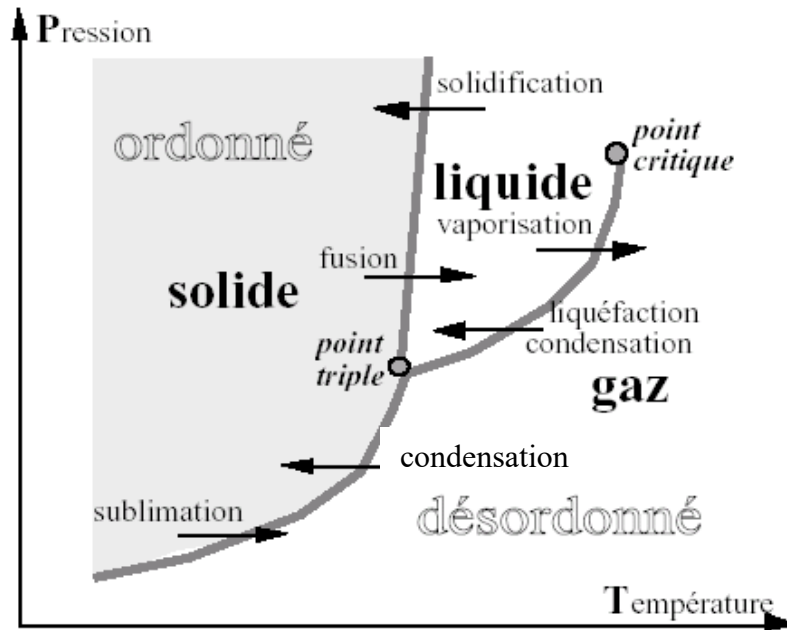


Figure 5.1 Diagramme de phase schématisé d'un corps simple

On sait par expérience qu'un corps pur peut exister sous différents états. Les plus simples et les plus connus sont l'état solide, liquide et gazeux. Ces domaines de stabilité dépendent de la température et de la pression. On peut porter cette information sur un graphe comme indiqué sur la figure ci-dessus. On dit qu'on a représenté le *diagramme de phases* d'un corps pur dans le plan (p, T) .

Un point dans ce diagramme est associé de *manière univoque* à un état d'équilibre thermodynamique naturel du système. Trois lignes appelées *lignes de transitions de phase* délimitent les domaines de stabilité de chaque phase. Elles se rejoignent toutes en un point appelé *point triple* et noté T . La ligne de transition de phase solide/liquide se poursuit « indéfiniment » au delà du point triple. De même la ligne de transition gaz/solide se poursuit jusqu'aux plus basses températures. Par contre la ligne de transition liquide /gaz se termine en un point C appelé *point critique*. Au delà de ce point ($p > p_C$ et $T > T_C$), on ne peut plus distinguer l'état gazeux de l'état liquide : on parle de *fluide supercritique*.

5.2 Transition liquide/gaz : le modèle de van der Waals

5.2.1 Fonction de partition

On va adopter une *description classique* ; l'énergie d'un micro-état $\{(\vec{r}_1, \vec{p}_1) \dots (\vec{r}_N, \vec{p}_N)\}$ d'un ensemble au repos de N particules de masse m en interaction s'écrit :

$$E(\{(\vec{r}_1, \vec{p}_1) \dots (\vec{r}_N, \vec{p}_N)\}) = \sum_{i=1}^N \frac{\vec{p}_i^2}{2m} + \sum_{i=1}^N \sum_{j<i} W(\vec{r}_i - \vec{r}_j) \quad (5.1)$$

Le premier terme est l'énergie cinétique, le second, l'énergie totale d'interaction en se limitant aux interactions à deux corps. La fonction de partition canonique dans l'approximation classique s'écrit alors :

$$Z = \frac{1}{h^{3N} N!} \int \dots \int e^{-\beta E(\{\vec{r}_i, \vec{p}_i\})} \prod_{i=1}^N d\vec{r}_i d\vec{p}_i \quad (5.2)$$

Le facteur $1/h^{3N}$ est le volume élémentaire de l'espace des phases qu'il faut rajouter à la main dans le cadre d'une description classique (voir §3.2.2), tandis que le facteur $1/N!$ prend en compte l'indiscernabilité des particules dans l'approximation semi-classique.

Compte tenu de la forme de E (eq. 5.1), on peut séparer dans l'expression (5.2), les termes relatifs aux quantités de mouvements et ceux relatifs à l'interaction. On peut alors calculer la composante relative aux quantités de mouvement qui conduit à la fonction de partition du gaz parfait :

$$Z(T, V, N) = \frac{Z_{GP}}{V^N} \iiint e^{(-\beta \sum_{i=1}^N \sum_{j<i} W(\vec{r}_i - \vec{r}_j))} \prod_{i=1}^N d\vec{r}_i = Z_{GP} Y(T, V, N) \quad (5.3)$$

où $Z_{GP}(T, V, N) = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda^3} \right)^N$ avec $\lambda = \sqrt{\frac{h^2}{2\pi m k T}}$ est la longueur d'onde thermique de de

Broglie (voir chapitre 4)

La fonction $Y(T, V, N)$ n'est pas calculable exactement. On va chercher une expression approchée de cette fonction.

5.2.2 Modèle de van der Waals

Il s'agit de trouver une expression simplifiée calculable de $\sum_{i=1}^N \sum_{j<i} W(\vec{r}_i - \vec{r}_j)$. On suppose tout

d'abord que l'interaction à deux corps est isotrope. Dans ce cas

$W(\vec{r}_i - \vec{r}_j) = W(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|) = W(r_{ij})$. La fonction $W(r_{ij})$ a l'allure générale ci-dessous déjà discutée au chapitre 1.

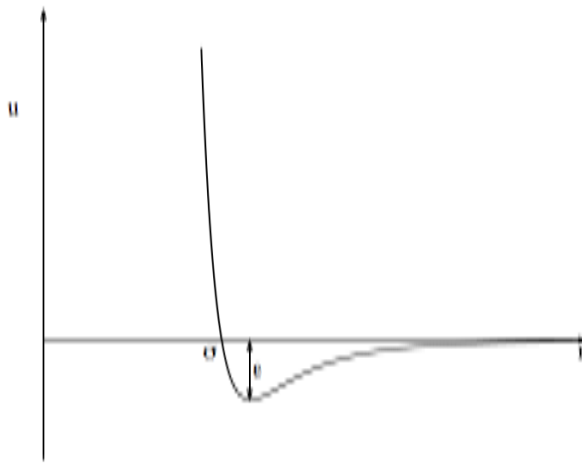
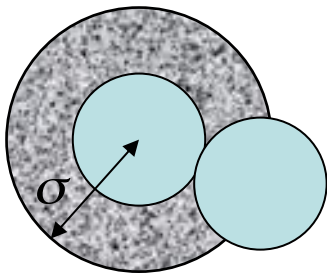


Figure 5.2 potentiel d'interaction à deux corps

Volume exclu



A courte distance, la fonction $W(r_{ij})$ est fortement répulsive (principe d'exclusion de Pauli). En pratique, on remplace la partie répulsive du potentiel par un potentiel de sphères dures, i.e $W(r_{ij}) = +\infty$ $r \leq \sigma$. On remarque alors que σ représente le diamètre de la particule considérée comme une sphère dure.

Dans un gaz de sphères dures de *diamètre* σ , aucune autre particule ne peut avoir son centre à l'intérieur d'une sphère de *rayon* σ centrée sur une particule donnée. Le volume exclu V_0 est la portion du récipient interdite à une particule à cause de la présence des autres. Lorsque deux particules se rapprochent, le volume interdit à l'une d'elle du fait de la présence de l'autre est égal à $4\pi\sigma^3/3$. Or il y a $N(N-1)/2$ paires de particules.

Le volume exclu total est donc $\frac{N(N-1)}{2} \frac{4}{3} \pi \sigma^3 \approx \frac{2N^2}{3} \pi \sigma^3$. D'où un volume exclu *par particule* :

$$V_0 = \frac{2N}{3} \pi \sigma^3 \equiv bN \quad (5.4)$$

V_0 est donc proportionnel à N et le coefficient de proportionnalité b dépend uniquement de la nature du fluide et en ordre de grandeur représente quatre fois le volume propre d'une molécule. Remarque Pour ce calcul du volume exclu on a implicitement supposé que les diverses sphères d'exclusion par paire de particules ne se recoupent pas, c'est à dire que $V_0/V \ll 1$. Ce qui bien

sur n'est pas correct pour une phase dense, pour laquelle, on ne sait pas calculer exactement ce volume exclu.

Partie attractive de l'interaction

Elle est d'origine électrostatique (interaction dipôle induit-dipôle induit) et qui varie en $1/r^6$ à grande distance. Pour une particule i fixée, on calcule :

$$\sum_{j < i} W(r_{ij}) = \frac{1}{2} \sum_{j \neq i} W(r_{ij}) = \frac{1}{2} \int_{\sigma}^{\infty} W(r) n_i(r) 4\pi r^2 dr \quad (5.5)$$

On a utilisé une formulation continue avec $n_i(r)$ densité locale en nombre de particules autour de la particule i . L'isotropie des interactions et du fluide a permis de se placer en coordonnées sphériques et de faire une moyenne sphérique.

L'approximation importante suivante consiste à remplacer $n_i(r)$ par sa valeur moyenne sur tout l'échantillon ; on parle alors d'*approximation de champ moyen* : $n_i(r) \equiv N/V$.

L'équation (5.5) devient :

$$\sum_{j < i} W(r_{ij}) = \frac{N}{2V} \int_{\sigma}^{\infty} W(r) 4\pi r^2 dr = -\frac{KN}{V}, \text{ où } K \text{ représente à un facteur 2 près l'opposé de}$$

l'intégrale sur la partie attractive de l'interaction. Donc $K > 0$. Finalement

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j < i} W(r_{ij}) = -\frac{KN^2}{V} \quad (5.6)$$

Fonction de partition

Ces approximations étant effectuées, on obtient :

$$Y(T, V, N) = \frac{1}{V^N} \int \int \dots \int_{V-bN} \exp\left(\beta \frac{KN^2}{V}\right) d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \dots d\vec{r}_N = \left(\frac{V-bN}{V}\right)^N e^{\beta KN^2/V} \quad (5.7)$$

Soit

$$Z(T, V, N) = \frac{(V-bN)^N}{\lambda^{3N} N!} e^{\beta KN^2/V} \quad (5.8)$$

Tout se passe comme si on avait N particules monoatomiques sans interaction dans le volume effectif $V-bN$, avec une nouvelle origine des énergies égale à $-KN/V$ par particule.

Grandeurs thermodynamiques

Énergie libre

$$F = -kT \ln Z = -NkT \left\{ \ln \left[\left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2} \left(\frac{V}{N} - b \right) \right] + 1 + \frac{KN}{kTV} \right\} \quad (5.9)$$

ou encore, si F_{GP} est l'énergie libre du gaz parfait correspondant :

$$F = F_{GP} - N \left[\frac{KN}{V} + kT \ln \left(1 - \frac{bN}{V} \right) \right] \quad (5.10)$$

On remarque, que comme attendu, l'énergie libre est une grandeur extensive, et que l'énergie libre par particule F/N ne fait intervenir que la densité de particules N/V .

Pression :

$$p = -\frac{\partial F}{\partial V} = \frac{NkT}{V - bN} - K \frac{N^2}{V^2} \quad (5.11)$$

Cette équation constitue l'équation d'état du gaz de van der Waals qu'on retiendra sous la forme :

$$\left(p + K \frac{N^2}{V^2} \right) (V - bN) = NkT \quad (5.12)$$

On remarque dans l'équation (5.11) que la pression est la somme de deux contributions :

Le premier terme $NkT/(V - bN)$ est la pression cinétique qui tient compte du volume fini des particules ; il est positif et a tendance à augmenter la pression par rapport à ce qu'elle est dans un gaz parfait ($b=0$).

Le second terme $-K N^2/V^2$ est négatif et a tendance à diminuer la pression ; il est proportionnel à la partie attractive de l'énergie d'interaction, encore appelé pression moléculaire.

Energie moyenne

$$\bar{E} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = \frac{3}{2} NkT - K \frac{N^2}{V} \quad (5.13)$$

Ce résultat s'interprète simplement. Au terme d'énergie cinétique moyen $3NkT/2$, s'ajoute un terme d'énergie potentielle qui vaut $-KN/V$ par particule.

La capacité calorifique à volume constant ne dépend pas de la température et coïncide avec celle du gaz parfait :

$$C_V = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} = \frac{3}{2} Nk \quad (5.14)$$

Entropie

$$S = -\frac{\partial F}{\partial T} = Nk \left[\frac{5}{2} + \ln \left(\frac{V}{N} - b \right) + \frac{3}{2} \ln \frac{2\pi mkT}{h^2} \right] = S_{GP} + Nk \ln \left(1 - b \frac{N}{V} \right) \quad (5.15)$$

où S_{GP} est l'entropie du gaz parfait donné par l'équation (4.14). C'est donc la même relation que pour le gaz parfait en tenant compte de l'effet de volume exclu : l'entropie est plus faible que celle du gaz parfait correspondant car le volume offert aux particules est plus faible et donc le nombre de configurations accessibles et aussi plus faible.

Potentiel chimique

$$\mu = \frac{\partial F}{\partial N} = \frac{F}{N} + kT \frac{V}{V-bN} - K N/V \quad (5.16)$$

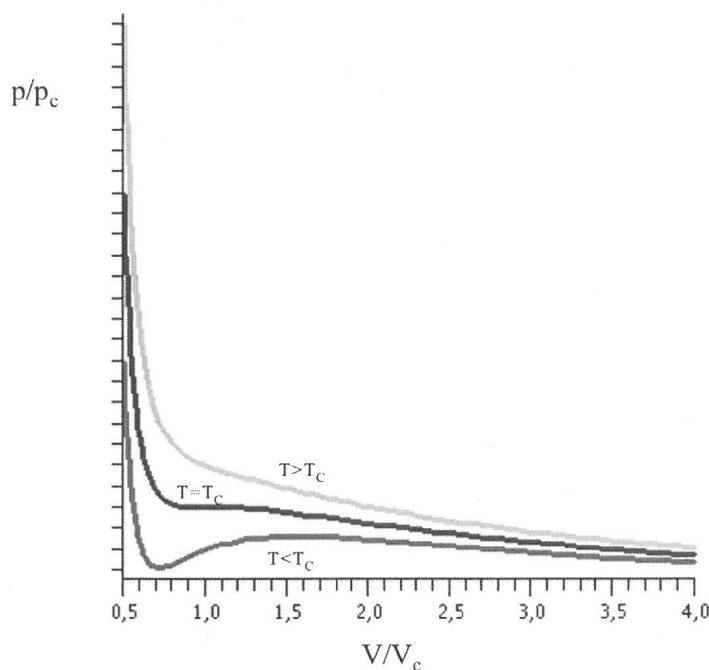
5.2.3 Transition liquide-gaz**Isothermes de van der Waals**

Figure 5.3 isothermes de van der Waals en coordonnées réduites (équation 5.12)

La figure ci-dessus représente l'équation d'état (5.12) dans un diagramme pression-température pour une série de valeurs de la température T ; chaque courbe constitue une *isotherme*. On a choisi des *coordonnées en unités réduites* qu'on va expliciter.

Considérons une isotherme donnée. Pour des grandes valeurs de V , la pression est une fonction lentement décroissante de V ($\partial p/\partial V < 0$) : ceci correspond à une forte compressibilité caractéristique d'un gaz.

Pour les faibles valeurs de V , la pression est une fonction fortement décroissante de V : il faut une très forte augmentation de pression pour faire diminuer le volume de façon appréciable; le fluide est presque incompressible : c'est un *liquide*. Cette différence de comportement s'explique aisément : dans la phase gazeuse, les molécules sont très éloignées les unes des autres et l'énergie potentielle d'interaction est négligeable devant l'énergie cinétique (elle même de l'ordre de kT par particule d'après le théorème d'équipartition de l'énergie. Lorsque le volume diminue l'énergie potentielle augmente pour être du même ordre de grandeur que l'énergie cinétique : le système est liquide.

Pour les valeurs intermédiaires de V , on doit distinguer deux domaines de température. Pour $T > T_C$, p est une fonction toujours décroissante de V : on passe progressivement d'un fluide faiblement compressible à un fluide fortement compressible. Il n'y a aucune discontinuité entre les deux états, le système reste homogène. On dit qu'on a un *fluide supercritique*. Pour $T < T_C$, il existe un intervalle de valeurs de V pour lequel $\partial p/\partial V > 0$, i.e., un domaine de *compressibilité négative*. On sait alors que le système ne peut pas être stable dans ces conditions. L'isotherme de van der Waals, dans les intervalles de compressibilité négative ne peut représenter l'état d'équilibre d'un fluide ; il faut une étude plus détaillée. pour décrire l'état du système.

Point critique :

la température séparant les deux comportements s'appelle *température critique* (T_C) et l'isotherme correspondant *isotherme critique*. Les coordonnées (V_C, p_C, T_C) du point critique à la tangente horizontale de l'isotherme critique sont solutions du système d'équation :

$$\left\{ \begin{array}{l} \left(p_C + K \frac{N^2}{V_C^2} \right) (V_C - bN) = NkT_C \\ \frac{\partial p}{\partial V} = 0 \\ \frac{\partial^2 p}{\partial^2 V} = 0 \end{array} \right. \quad (5.17)$$

Soit : $T_C = \frac{8K}{27bk}$, $V_C = 3Nb$, $p_C = \frac{K}{27b^2}$. On remarque que le rapport $\frac{p_C V_C}{NkT_C} = \frac{3}{8}$ appelé

facteur de compression au point critique est indépendant des paramètres du modèle (K et b) et a la même valeur pour tous les fluides dans le modèle de van der Waals. Les valeurs

expérimentales donnent un rapport pratiquement constant (plus faible cependant pour les fluides polaires) de l'ordre de 0.30

Si on définit les coordonnées réduites suivantes : $\tilde{T} = T/T_C$, $\tilde{p} = p/p_C$, $\tilde{V} = V/V_C$, l'équation d'état de van der Waals s'écrit :

$$\left(\tilde{p} + \frac{3}{\tilde{V}^2}\right)(3\tilde{V} - 1) = 8\tilde{T} \quad (5.18)$$

Étude de l'énergie libre

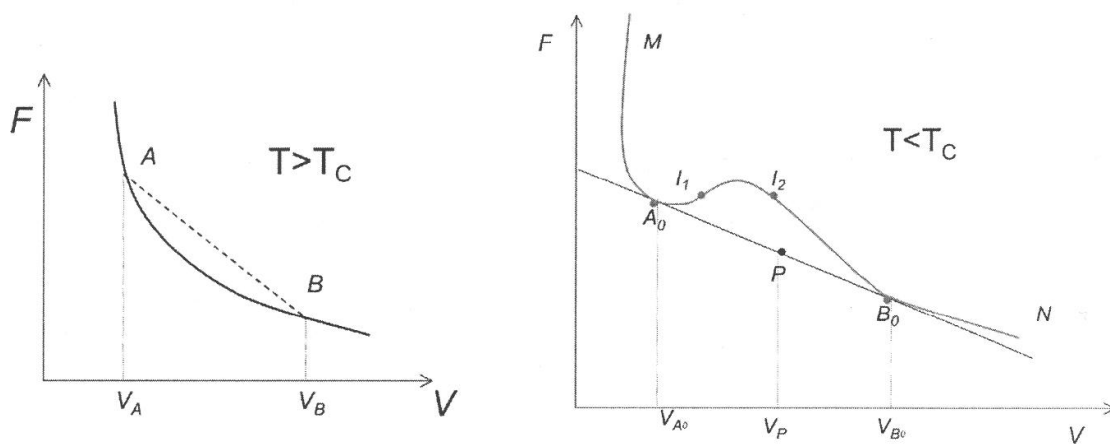


Figure 5.4 variation de l'énergie libre en fonction du volume dans le modèle du fluide de van der Waals : gauche, : état supercritique ; droite transition liquide/gaz

On étudie la variation d'énergie libre (équation 5.9) avec le volume à température constante. Comme la pression est une grandeur positive $\partial F / \partial V = -p$ est toujours négative. A température fixée F est une fonction constamment décroissante du volume.

Pour $T > T_C$, la pression p donnée par l'équation (5.11) est une fonction strictement décroissante de V , de sorte que $\partial^2 F / \partial V^2 = -\frac{\partial p}{\partial V} > 0$ ($T > T_C$). la concavité de la courbe est toujours tournée vers le haut (en chaque point la tangente à la courbe est sous la courbe), et toute corde joignant deux points de la courbe est au-dessus de l'arc de courbe correspondant (voir figure ci-dessus gauche).

Pour $T < T_C$, la courbe $F(V)$ présente 2 points d'inflexion I_1 et I_2 , correspondant aux deux extrema sur les isothermes de van der Waals. Pour $V_{I1} < V < V_{I2}$, la concavité de la courbe est tournée vers le bas et la condition de stabilité $\partial p / \partial V < 0$ n'est pas satisfaite. La courbe $F(V)$ ne peut pas représenter le système à l'équilibre. En fait le système se sépare en deux sous-systèmes,

chacun d'eux étant homogène, correspondant à deux états macroscopiques différents représentés par des points sur la courbe $F(V)$ en dehors de la zone instable. On dit que le système est constitué de *deux phases en équilibre*. A température et volume fixés, cet état d'équilibre est celui qui rend l'énergie libre minimum. La solution diphasique sera donc choisie par le système si l'énergie libre résultante, somme des énergies libres des deux phases est inférieure à celle du système homogène. De toutes les séparations possibles en deux phases, c'est celle qui aura l'énergie libre la plus basse qui constituera l'état d'équilibre du système.

Soit $F_A = F(V_A, T, N)$ l'énergie libre d'un système homogène de N molécules à température T dans un volume V_A (état A). De même $F_B = F(V_B, T, N)$ est son énergie libre pour un volume V_B (état B). Si on forme un système diphasique comportant N_A molécules dans l'état A et $N_B = N - N_A$ dans l'état B, le volume occupé sera :

$$V = \frac{N_A}{N} V_A + \frac{N_B}{N} V_B \quad (5.19)$$

et l'énergie libre :

$$F_d = N_A \frac{F_A}{N} + N_B \frac{F_B}{N} \quad (5.20)$$

soit encore :

$$F_d = F_A + \frac{V - V_A}{V_B - V_A} (F_B - F_A) \quad (5.21)$$

avec $V_A < V < V_B$. L'équation (5.21) est celle d'une corde joignant le point (V_A, F_A) au point (V_B, F_B) sur la figure précédente.

Pour $T > T_C$, la corde est toujours au dessus de la courbe et système est homogène, et donc $F_d(V) > F(V)$.

Pour $T < T_C$, il existe des valeurs de V pour lesquelles on peut trouver des états A et B, tels que $F_d(V) < F(V)$ et le système se sépare en deux phases. De toutes les cordes possibles, celle qui donne la valeur la plus basse de $F_d(V)$ est la bitangente $A_0 B_0$. Deux situations peuvent se présenter :

- $V < V_{A_0}$ ou $V > V_{B_0}$, le système à l'équilibre est homogène avec un énergie

libre $F(V)$ donnée par l'équation (5.9).

$V_{A_0} < V < V_{B_0}$, Le système est diphasique ; chaque phase correspondant à un état de van der Waals (A_0 et B_0); l'énergie libre est alors une fonction affine du volume :

$$F_d(V) = F_{A_0} + \frac{V - V_{A_0}}{V_{B_0} - V_{A_0}} (F_{B_0} - F_{A_0}) \quad (5.22)$$

L'équilibre liquide-vapeur

A partir de la figure 5.4 droite, on décrit le comportement du fluide à des températures inférieures à la température critique :

-Pour $V < V_{A_0}(T)$, le système est homogène, dans un état liquide ; son énergie suit la courbe en trait plein $F(V)$ de M à A₀.

- Pour $V_{A_0}(T) < V < V_{B_0}(T)$ le système se sépare en deux phases : une phase liquide ayant les caractéristiques d'un système homogène occupant un volume V_{A_0}/N par molécule (état A₀) et une phase gazeuse (on dit aussi phase vapeur) ayant les caractéristiques d'un système homogène occupant un volume V_{B_0}/N par molécule (état B₀). Le nombre de particules à l'état liquide (respectivement vapeur) est (on combine l'équation 5.19 avec $N_l + N_g = N$):

$$N_l = N \frac{V_{B_0} - V}{V_{B_0} - V_{A_0}} \text{ et } N_g = N \frac{V - V_{A_0}}{V_{B_0} - V_{A_0}} \quad (5.23)$$

l'énergie libre est lors donnée par l'équation (5.21) ; c'est une fonction affine de V . Le point représentatif du système suit la corde (A₀PB₀). et la pression vaut :

$$p = -\frac{\partial F_d}{\partial V} = -\frac{(F_{B_0} - F_{A_0})}{V_{B_0} - V_{A_0}} \quad (5.24)$$

La pression est donc constante tant que les deux phases sont en coexistence et ne dépend que de la température. On l'appelle *pression de vapeur saturante* $p_s(T)$. le palier correspondant de l'isotherme s'appelle palier de liquéfaction.

-Pour $V > V_{B_0}(T)$ le système est à nouveau homogène en phase gazeuse ; son énergie suit la courbe en trait plein $F(V)$ de B₀ à N.

Lorsque la température croît, les points A₀ et B₀ se rapprochent et le palier de liquéfaction se rétrécit pour disparaître à la T_c.

Variation d'entropie et chaleur latente de transformation

Lorsque n molécules passent à température T et pression $p_s(T)$ constantes, de l'état liquide A₀ à l'état vapeur B₀, l'entropie du système augmente et on obtient (cf Eq. 5.15)

$$\Delta S = \frac{n}{N} [S(B_0) - S(A_0)] = nk \ln \frac{V_{B_0} - Nb}{V_{A_0} - Nb} \quad (5.25)$$

L'accroissement est positif ($V_{B_0} > V_{A_0}$) et proportionnel au nombre n de particules passant de l'état liquide à l'état vapeur. Elle s'accompagne d'un échange de chaleur avec le thermostat : celui-ci doit fournir une chaleur latente de vaporisation. On définit en général la *chaleur latente* L par mole :

$$L = \frac{\mathcal{N}_A}{n} T \Delta S = RT \ln \frac{V_{B_0} - Nb}{V_{A_0} - Nb} > 0 \quad (5.26)$$

Il faut fournir de la chaleur au système pour le faire passer à pression et température constantes de l'état liquide à l'état vapeur. V_{B_0} et V_{A_0} étant des fonctions de la température seule, la chaleur latente dépend que de la température ; elle diminue quand on se rapproche de la température critique et s'annule à la température critique T_C .